Asvin KANGATHEVAN

DOCKER

Installation et utilisation de Docker Engine sur Linux Mint

1. PRÉSENTATION

Docker permet d'exécuter des applications isolées dans des conteneurs. Docker Compose facilite la définition et la gestion de plusieurs services à partir d'un fichier YAML.

2. PRÉREQUIS

Machine Linux Mint, compte sudo, accès Internet et terminal.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1.Mettre à jourlesystème

Actualisez l'index des paquets et installez les utilitaires utilisés pour gérer les dépôts et leurs clés.

```
sudo apt update
sudo apt install-yca-certificatescurl
```

3.2.Supprimer lespaquetsincompatiblessiprésents

Si une ancienne installation Docker provenant des dépôts Ubuntu est présente, désinstallez les paquets concurrents avant d'ajouter le dépôt officiel. Ne supprimez pas les données situées dans /var/lib/docker.

```
dpkg -l | grep -E "docker.io|docker-compose|containerd|runc"
```

3.3.Ajouter la clé du dépôt Docker

Créez le dossier de clés et récupérez la clé publique officielle. La clé permet à APT de vérifier la signature des paquets.

```
sudo install -m 0755-d/etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/
docker.asc sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

3.4.ConfigurerledépôtUbuntu correspondant

Linux Mint repose sur Ubuntu. Utilisez le nom de version Ubuntu de base plutôt que le nom de version Mint. La commande lit UBUNTU_CODENAME dans os-release.

```
source /etc/os-release
echo "$UBUNTU_CODENAME"
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/
docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu ${UBUNTU_CODENAME}
stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

3.5. Installer Docker et Compose

Installez le moteur Docker, le client, containerd, Buildx et le module

Compose.

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-
plugin
```

3.6. Démarrer Docker

Activez le service au démarrage et lancez-le immédiatement.

```
sudo systemctl enable --now docker
sudo systemctl status docker --no-
pager
```

3.7.TesterDocker

Affichez les versions, puis exécutez une image de test. Docker télécharge l'image si elle est absente.

```
sudo docker --version
sudo docker compose version
sudo docker run --rm hello-
world
```

3.8.Autoriser un compteàutiliserDocker (facultatif)

Le groupe docker donne des privilèges élevés équivalents à une administration de la machine. Ne l'utilisez que pour un compte de confiance.

```
sudo usermod -aG docker "$USER"
newgrp docker
```

3.9.Listerles conteneurs,imageset volumes

Ces commandes permettent de contrôler les applications déployées et les données persistantes.

```
docker ps-a
docker image ls
docker volume ls
docker network ls
```

4. VÉRIFICATION ET CONTRÔLES

Vérifier que le service fonctionne et consulter ses journaux avant de considérer l'installation comme terminée. Les commandes de contrôle figurent dans les étapes précédentes.

5. RÉFÉRENCES

Documentation officielle : https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/